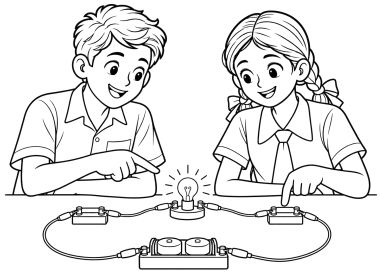
ගුරු මාර්ගෝපදේශය

පිළිතුරු හා ලකුණු (TEACHER GUIDE - ANSWERS AND MARKS)

9 **ශ්‍රේණිය** · **තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය** · **සිංහල මාධ්‍යය**

4 ඒකකය
ක්ෂුද්‍ර පාලක භාවිතය



ගුරුවරයාට පමණි (FOR THE TEACHER ONLY)

මෙම පොතෙහි 4 **ඒකකයේ සිසු වැඩපොතේ (සිංහල මාධ්‍යය) සියලු අභ්‍යාසවල පිළිතුරු එම පිළිවෙළටම ඇත. අභ්‍යාසවල අකුරු** (A, B, C ...) **වැඩපොතට සමාන වේ.**

මෙම මාර්ගෝපදේශයේ ඇති දේ

- **ලකුණු හා කාල සැලැස්ම - සෑම අභ්‍යාසයක්ම හා එහි ලකුණු**
- **පන්තියේ ලකුණු වාර්තාව - එක් එක් පන්තිය සඳහා පිටපත් කළ හැකි පිටුවක්**
- **ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් - ක්‍රියාකාරකම්** 4.1 - 4.6, **ආරක්ෂාව,** Arduino **ක්‍රමලේඛ, ප්‍රශ්නාවලිය**
- **පිළිතුරු - පරිච්ඡේද** 1 - 4, **වැඩපොතේ පිළිවෙළටම**
- **4 ඒකක පරීක්ෂණය - ලකුණු දීමේ පටිපාටිය හා පොදු වැරදි**
- **අමතර - පෙළපොත සමඟ සම්බන්ධය හා සටහන්, ගෙදර වැඩ, ඉඟි**

පළමු පාඩමට පෙර

- ☐ micro:bit, **ක්ෂුද්‍ර** USB **කේබල හා කාණ්ඩ සංස්කාරකය පරිගණකවල සූදානම්.**
- ☐ Arduino Uno **පුවරුවක්,** Bread board **එකක්,** LED, **කම්බි හා සංවේදක දෙක සූදානම්.**
- ☐ 4 - 6 **ප්‍රායෝගික සඳහා** Arduino **මෘදුකාංගය ස්ථාපනය කර ඇත.**

"තමන්ගේම අතින් ගොඩනගන සිසුන් එය ක්‍රියා කරන අයුරු කිසිදා අමතක නොකරති."

- THE KING OF ICT

ගුරු මාර්ගෝපදේශය

ලකුණු හා කාල සැලැස්ම

එක් එක් කොටසට අවශ්‍ය කාලය ඔබ තීරණය කරන්න

පරිච්ඡේදය	අභ්‍යාසය	ලකුණු
පරිච්ඡේදය 1	A කොටස් ගළපන්න	6
	B හිස්තැන් පුරවන්න	8
	C උපකරණවල ආදාන හා ප්‍රතිදාන	6
	D සත්‍ය හෝ අසත්‍ය	8
	E ආදානය ද, ක්‍රියාවලිය ද, ප්‍රතිදානය ද?	8
	F SBC ද, SCC ද?	4
	G නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න	6
පරිච්ඡේදය 2	A හිස්තැන් පුරවන්න	8
	B ඔබ භාවිත කරන්නේ කුමන කොටසද?	8
	C micro:bit හි කොටස් නම් කරන්න	11
	D සත්‍ය හෝ අසත්‍ය	6
පරිච්ඡේදය 3	A LED රටා අඳින්න	8
	B කාණ්ඩ සංස්කාරකය නම් කරන්න	7
	C Basic ද, Input ද?	8
	D කාණ්ඩ ගළපන්න	6
	E මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න	4
	F micro:bit පෙන්වන්නේ කුමක්ද?	8
පරිච්ඡේදය 4	A Arduino පුවරුවේ කොටස් නම් කරන්න	7
	B සංවේදකවල කොටස් නම් කරන්න	9
	C සිදුරු සම්බන්ධ ද?	6
	D PIR ද, අතිධ්වනි ද?	8
	E හරස්පද (Crossword)	10
අවසානය	4 ඒකක පරීක්ෂණය	40
එකතුව		**200**

(!) එක් පරිච්ඡේදයක් සඳහා යෝජිත ආකාරය

කියවන්න	**පරිච්ඡේදයේ පිටු උගන්වන්න. සිසුන් ඔබ සමඟ කියවා මූලික වචන යටින් ඉරි අඳිති.**
කරන්න	**ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම: micro:bit හෝ Arduino සමඟ, යුගල වශයෙන්.**
ලියන්න	**ලිඛිත අභ්‍යාස. පන්තිය වටා ගොස් උදව් කරන්න.**
ලකුණු	**එකට ලකුණු දෙන්න. ලකුණු කොටු පුරවන්න.**

(★) ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- **ඒකකය පන්තියෙන් පිටතදී ආරම්භ කරන්න: පාසල අසල වීදි පහනක් බලා, එය දල්වන්නේ හා නිවා දමන්නේ කවුදැයි අසන්න.**
- **ආදානය, ක්‍රියාවලිය, ප්‍රතිදානය යන වචන පුවරුවේ ලියා මුළු ඒකකය පුරාම එහි තබන්න.**
- **කැඩුණු සෙල්ලම් බඩුවක්, දූරස්ථ පාලකයක් හෝ ගණක යන්ත්‍රයක් ගෙනවිත් එහි ඇති ක්ෂුද්‍ර පාලක විපය පෙන්වන්න.**

ගුරු මාර්ගෝපදේශය

පන්තියේ ලකුණු වාර්තාව

එක් එක් පන්තිය සඳහා මෙම පිටුව පිටපත් කරන්න

අංකය	සිසුවාගේ නම	පරි. 1 (46)	පරි. 2 (33)	පරි. 3 (41)	පරි. 4 (40)	පරීක්ෂණය (40)	එකතුව (200)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							

ගුරු මාර්ගෝපදේශය

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් එක් බැල්මකින්

පෙළපොතේ වැඩපොත් ක්‍රියාකාරකම් 4.1 - 4.6

ප්‍රායෝගික	සිසුන් කරන දේ	පරීක්ෂා කළ යුත්තේ ...
1 (ක්‍රියා. 4.1)	සංවේදක ඇති උපකරණ සොයා ආදාන / ප්‍රතිදාන වගුව පුරවයි	ආදානය සංවේදකය හෝ බොත්තම් බව, ප්‍රතිදානය උපකරණය කරන දේ බව, ක්‍රියාවලිය ක්ෂුද්‍ර පාලකය කරන බව.
2 (ක්‍රියා. 4.2)	Basic කාණ්ඩවලින් පළමු ක්‍රමලේඛය; Download	නම එක් වරක් දිව යයි (on start); හඳවත හා 9 නැවත නැවත පෙනේ (forever); ගොනුව MICRO BIT ධාවකයේ සුරැකේ.
3 (ක්‍රියා. 4.3)	Input කාණ්ඩ: A හා B බොත්තම්, සෙලවීම, ආලෝක මට්ටම	A හඳවතක් ද, B "Bye!" ද, සෙලවීම උෂ්ණත්වය ද පෙන්වයි; පුවරුව අතින් වසා විට ආලෝක මට්ටම අඩු වේ.
4 (ක්‍රියා. 4.4)	Arduino Uno සමඟ Bread board එකක LED එකක්	දිගු පාදය (+) සංඛ්‍යාංක තුඩුවට (ප්‍රතිරෝධකයක් සමඟ), කෙටි පාදය (-) GND වෙත; LED එක නිවී නිවී දැල්වේ.
5 (ක්‍රියා. 4.5)	PIR සංවේදකයක් LED එක පාලනය කරයි	VCC 5V වෙත, GND GND වෙත, OUT සංඛ්‍යාංක තුඩුවකට; සංවේදකය ඉදිරියෙන් කෙනෙකු චලනය වූ විට LED එක දැල්වේ.
6 (ක්‍රියා. 4.6)	අතිධ්වනි සංවේදකයක් දුරක් මනියි	VCC 5V වෙත, GND GND වෙත, TRIGGER හා ECHO සංඛ්‍යාංක තුඩු දෙකකට; පොත ළං වන විට දුර අඩු වේ.

! ආරක්ෂාව හා අවශ්‍ය දේ

- micro:bit: යුගලයකට එක් පුවරුවක් හා එක් ක්ෂුද්‍ර USB කේබලයක්, කාණ්ඩ සංස්කාරකය (makecode.microbit.org) ඇති පරිගණක. 3 V බැටරි පැකට්ටුවක් අත්‍යවශ්‍ය නොවේ.
- Arduino: USB කේබලය සමඟ Arduino Uno පුවරුවක්, Bread board එකක්, 220 ohm ප්‍රතිරෝධකයක් සහිත LED, සම්බන්ධක කම්බි, PIR සංවේදක මොඩියුලයක් හා අතිධ්වනි සංවේදක මොඩියුලයක් (බොහෝ විට HC-SR501 හා HC-SR04 ලෙස විකිණේ).
- පුවරු පරිගණකයට සම්බන්ධ කරන්නේ ඔබ පමණි. USB කේබලය (5 V) භාවිත කරන්න - කිසිදා ප්‍රධාන විදුලිය නොවේ.

> 4 - 6 ප්‍රායෝගික සඳහා ක්‍රමලේඛ (ARDUINO මෘදුකාංගය)

පෙළපොතේ Arduino ක්‍රමලේඛ මුද්‍රණය කර නැත. මෙම කෙටි ක්‍රමලේඛ Arduino මෘදුකාංගයේ ලියා පුවරුවට උඩුගත (Upload) කරන්න; 6 ප්‍රායෝගිකයේ දුර (cm) Serial Monitor හි පෙනේ.

4 ප්‍රායෝගිකය: 8 තුඩුවේ LED

```
void setup() {
  pinMode(8, OUTPUT);
}
void loop() {
  digitalWrite(8, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(8, LOW);
  delay(1000);
}
```

5 ප්‍රායෝගිකය: PIR OUT 2 තුඩුවට

```
void setup() {
  pinMode(2, INPUT);
  pinMode(8, OUTPUT);
}
void loop() {
  digitalWrite(8, digitalRead(2));
}
```

6 ප්‍රායෝගිකය: TRIGGER 9, ECHO 10

```
void setup() {
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(10, INPUT);
  Serial.begin(9600);
}
void loop() {
  digitalWrite(9, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(9, LOW);
  long t = pulseIn(10, HIGH);
  Serial.println(t * 0.034 / 2);
  delay(500);
}
```

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟිය

- නිතර කියන්න: සංවේදකය ආදානයයි, ක්ෂුද්‍ර පාලකය ක්‍රියාවලියයි, බල්බය ප්‍රතිදානයයි.

පෙළපොත සමඟ සම්බන්ධය

වැඩපොත	පෙළපොතේ පිටු	ක්‍රියාකාරකම්
පරිච්ඡේදය 1 - සංවේදක හා ක්ෂුද්‍ර පාලක	47 - 50, 65	4.1 (49 **පිටුව**)
පරිච්ඡේදය 2 - ක්ෂුද්‍ර පාලක මෙවලම් කට්ටල හා micro:bit	51 - 53	-
පරිච්ඡේදය 3 - micro:bit **කාණ්ඩවලින් කේතනය කිරීම**	54 - 58	4.2, 4.3 (59 **පිටුව**)
පරිච්ඡේදය 4 - Arduino, Bread board **හා සංවේදක**	59 - 64	4.4 - 4.6 (64 **පිටුව**)
4 **ඒකකය එක් පිටුවකින්**	65 **(සාරාංශය)**	-

(?) ඉක්මන් වාචික ප්‍රශ්නාවලිය - පාඩමක් ආරම්භයේ හෝ අවසානයේ

පන්තියෙන් අසන්න ...	පිළිතුර
1. **පරිගණකයක මූලික කාර්ය මොනවාද?**	**ආදානය, සකස් කිරීම, ප්‍රතිදානය**
2. **ක්ෂුද්‍ර පාලකයක් යනු කුමක්ද?**	**උපදෙස් අනුව ක්‍රියා කරන විපයක්**
3. **ක්ෂුද්‍ර පාලකයක කොටස් හතර නම් කරන්න.**	**CPU, මතකය, හෝරාව, අග්‍ර**
4. **කේත අන්තර්ගත කර ඇත්තේ කුමන මතකයේද?**	**නශ්‍ය නොවන මතකයේ**
5. micro:bit **නිපදවූයේ කවුද?**	**BBC ආයතනය**
6. micro:bit **හි** LED **බල්බ කීයක් ඇත්ද?**	**25**
7. **නැවත නැවත ක්‍රියා කරන කාණ්ඩය කුමක්ද?**	**forever**
8. **අප භාවිත කරන** Arduino **පුවරුව කුමක්ද?**	**Arduino Uno**
9. Bread board **එකක් භාවිත කරන්නේ ඇයි?**	**පෑස්සීම අවශ්‍ය නැත**
10. **වවුලකු මෙන් ක්‍රියා කරන සංවේදකය කුමක්ද?**	**අතිධ්වනි සංවේදකය**

(>) ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය - මිනිත්තු 30, ලකුණු 20 (අත්‍යවශ්‍ය නොවේ)

2 **හා** 3 **ප්‍රායෝගිකවල කාණ්ඩ සංස්කාරකය භාවිත කරන්න. නම එක් වරක් දිව යයි;** A **හා** B **ක්‍රියා කරයි; පුවරුව වැසූ විට ආලෝක මට්ටම වෙනස් වේ.**

පියවර	සිසුවා කළ යුත්තේ ...	ලකුණු
1	**කාණ්ඩ සංස්කාරකය විවෘත කර නව ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කරන්න.**	2
2	**on start තුළ show string මගින් ඔබේ නම පෙන්වන්න.**	3
3	**on button A pressed**: **හදවතක් පෙන්වන්න.** **on button B pressed**: 5 **අංකය පෙන්වන්න.**	6
4	**forever තුළ light level පෙන්වා pause (ms)** 1000 **දමන්න.**	5
5	**ක්‍රමලේඛය** micro:bit **අනුරුවෙන් පරීක්ෂා කර** micro:bit **වෙත බාගන්න** (Download).	3
6	**ව්‍යාපෘතිය ඔබේ නමින් සුරකින්න.**	1
	එකතුව	**20**

(★) ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- **මතක දෙක උදාහරණයකින් උගන්වන්න: නශ්‍ය නොවන මතකය සටහන් පොතකි; නශ්‍ය මතකය** (RAM) **මකන පුවරුවකි.**
- **පාඩමට පෙර සෑම** micro:bit **එකක්ම, කේබලයක්ම හා බැටරි පැකට්ටුවක්ම පරීක්ෂා කරන්න. නරක කේබලයක් කාලච්ඡේදයම නාස්ති කරයි.**
- micro:bit **මදිද? තිරයේ ඇති** micro:bit **අනුරුව** 2 **හා** 3 **ප්‍රායෝගිකවල සෑම ක්‍රමලේඛයක්ම ක්‍රියා කරවයි.**

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 1

සංවේදක හා ක්ෂුද්‍ර පාලක

A කොටස් ගළපන්න

6 ලකුණු

1. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය (CPU) → **E**	**2.** නශ්‍ය නොවන මතකය → **F**
3. නශ්‍ය මතකය → **D**	**4.** පද්ධති හෝරාව → **A**
5. පර්යන්ත උපාංග → **C**	**6.** ක්ෂුද්‍ර පාලකය → **B**

B හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

1. සකස් කිරීම	**2.** සංවේදකයක්	**3.** විපයක්	**4.** නශ්‍ය නොවන
5. RAM	**6.** හෝරාව	**7.** සංඛ්‍යාංක	**8.** අඳුරු

C උපකරණවල ආදාන හා ප්‍රතිදාන

6 ලකුණු

උපකරණය	ආදානය	ප්‍රතිදානය
සූර්ය බල පහන	ආලෝක සංවේදකය අඳුර (හෝ ආලෝකය) හඳුනා ගනී.	පහන ඉබේම දැල්වේ (හෝ නිවේ).
රෙදි සෝදන යන්ත්‍රය	පරිශීලක බොත්තම් ඔබා උපදෙස් ලබා දෙයි.	රෙදි සේදීම ස්වයංක්‍රීය ව සිදු වේ.
ක්ෂුද්‍ර තරංග උඳුන	පරිශීලක උෂ්ණත්වය හා කාලය ලබා දෙයි.	එම කාලය උෂ්ණත්වය රඳවා, පසුව නතර වේ.

එක් එක් ආදානයට හා ප්‍රතිදානයට ලකුණු 1. වෙනත් සුදුසු වචන ද පිළිගන්න.

D සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

8 ලකුණු

1. **T** - පසෙහි තත්ත්වය හා උෂ්ණත්වය මැනීමට සංවේදක ඇත.
2. **F** - ක්ෂුද්‍ර පාලකයකට ක්‍රමලේඛයක් (උපදෙස්) නොමැතිව ක්‍රියා කළ හැක.
3. **F** - විදුලිය නොමැති විට නශ්‍ය නොවන මතකයේ දත්ත මැකී යයි.
4. **T** - **CPU** වෙත යාමට පෙර දත්ත හා උපදෙස් නශ්‍ය මතකයේ රඳවා තබා ගනී.
5. **T** - ක්ෂුද්‍ර පාලකයක මූලික කොටස් හතරක් ඇත.
6. **F** - පර්යන්ත අග්‍ර ආදාන ලබා ගන්නේ සංඛ්‍යාංක ආකාරයට පමණි.
7. **T** - රෙදි සෝදන යන්ත්‍රය පරිශීලක ඔබන බොත්තම් අනුව ක්‍රියා කරයි.
8. **F** - **Raspberry pi** යනු තනි විපයේ පරිගණකයකි.

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- යුගලයකට එක් පුවරුවක් දෙන්න: එක් සිසුවෙක් කාණ්ඩ අදියි, අනෙකා පරීක්ෂා කර බාගනී (Download).
- ඉංග්‍රීසි අපහසු සිසුන්ට සිංහල කේතන කවුළුව පෙන්වන්න (More, Language, Sinhala).
- Download එබීමට පෙර ක්‍රමලේඛය කරන දේ කියන්නට සිසුන්ට කියන්න. ඉන්පසු එය පරීක්ෂා කරන්න.

E ආදානය ද, ක්‍රියාවලිය ද, ප්‍රතිදානය ද?

8 ලකුණු

එය කුමන කොටසද?	ආදානය	ක්‍රියාවලිය	ප්‍රතිදානය
ආලෝක සංවේදකය පරිසරය අඳුරු වන බව හඳුනා ගනී.	☑	☐	☐
ක්ෂුද්‍ර පාලකය වීදි පහන දැල්වීමට තීරණය කරයි.	☐	☑	☐
වීදි පහන දැල්වේ.	☐	☐	☑
පරිශීලක රෙදි සෝදන යන්ත්‍රයේ බොත්තම් ඔබයි.	☑	☐	☐
ක්ෂුද්‍ර පාලකය ක්‍රමලේඛයේ උපදෙස් අනුව ක්‍රියා කරයි.	☐	☑	☐
ක්ෂුද්‍ර තරංග උඳුන නියමිත කාලය අවසානයේ රත් කිරීම නතර කරයි.	☐	☐	☑
සූර්ය බල පහනේ ආලෝක සංවේදකය හිරු එළිය හඳුනා ගනී.	☑	☐	☐
මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය ලැබෙන ආදාන සකසා ප්‍රතිදාන බවට පත් කරයි.	☐	☑	☐

එකකට ලකුණු 1. සංවේදකය හා බොත්තම් ආදාන ය; ක්ෂුද්‍ර පාලකය හා එහි CPU ක්‍රියාවලිය කරයි; පහන, උඳුන හා බල්බය ප්‍රතිදාන ය.

F SBC ද, SCC ද?

4 ලකුණු

1. සියලු කොටස් තනි පරිපථ පුවරුවක් මත ඇත. - **SBC**	**2.** CPU, ආදාන ප්‍රතිදාන හා මතකය තනි IC එකක ඇත. - **SCC**
3. Raspberry pi - **SBC**	**4.** Arduino chip - **SCC**

G නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

6 ලකුණු

1. (c) හතරකි	**2.** (c) පද්ධති හෝරාව
3. (a) නශ්‍ය නොවන මතකයේ	**4.** (c) සූර්ය බල පහන
5. (a) කාලය	**6.** (d) බල්බය

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- මතක් කරන්න: නැවත නැවත සිදුවිය යුතු ක්‍රියා forever තුළට ද, එක් වරක් සිදුවන ක්‍රියා on start තුළට ද යයි.
- LED ජාලක භාවිත කරන්න: පළමුව රටාව කඩදාසියක සැලසුම් කර, ඉන්පසු show leds මගින් ගොඩනගන්නට දෙන්න.
- LED එක නිවැරදි අතට දමන්න: දිගු පාදය + අග්‍රයයි. වැරදි අතට දැමූ LED එකක් සරලවම නොදැල්වේ.

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 2

ක්ෂුද්‍ර පාලක මෙවලම් කට්ටල හා micro:bit

A හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

1. BBC	**2.** 25	**3.** USB	**4.** ගබඩා
5. 3	**6.** සංවේදක	**7.** B	**8.** කට්ටල

B ඔබ භාවිත කරන්නේ කුමන කොටසද?

8 ලකුණු

1. micro:bit පරිගණකයට සම්බන්ධ කිරීමට → **ක්ෂුද්‍ර USB** කෙවෙනිය	**2.** එබීමෙන් ආදානයක් ලබා දීමට → **A** හා **B** බොත්තම්
3. රටාවක්, අංකයක් හෝ වචනයක් පෙන්වීමට → **LED** බල්බ	**4.** 3V බාහිර බල සැපයුමක් (කෝෂ) සම්බන්ධ කිරීමට → කෝෂ සම්බන්ධකය
5. Bluetooth මගින් උපකරණ සම්බන්ධ කර ගුවන්විදුලි තරංග සම්ප්‍රේෂණයට → බිලූටූත් සුහුරු ඇන්ටනාව	**6.** දිශාව හා චලනය සොයා ගැනීමට → ත්වරණ මීටරය සහ මාලිමාව
7. ආදාන සකසා ප්‍රතිදාන ලබා දීමට → ක්ෂුද්‍ර පාලකය	**8.** සංඛ්‍යාංක හා ප්‍රතිසම ආදාන, ප්‍රතිදාන සඳහා → තුඩු **0, 1, 2**

C micro:bit හි කොටස් නම් කරන්න

11 ලකුණු

1. A හා **B** බොත්තම්	**2.** තුඩු **0, 1, 2** (සංඛ්‍යාංක හා ප්‍රතිසම තුඩු)	**3. LED** බල්බ
4. විදුලි සම්බන්ධක කෙවෙනිය **(3V)**	**5.** භූගත කෙවෙනිය **(GND)**	**6.** බිලූටූත් සුහුරු ඇන්ටනාව
7. ක්ෂුද්‍ර පාලකය	**8.** ක්ෂුද්‍ර **USB** කෙවෙනිය	**9.** කෝෂ සම්බන්ධකය **(3V)**
10. ත්වරණ මීටරය සහ මාලිමාව	**11.** තුඩු අග්‍ර සම්බන්ධකය	

එකකට ලකුණු 1. 1 - 5 **ඉදිරිපස (රූපය** 4.1), 6 - 11 **පිටුපස (රූපය** 4.2). 4 **සඳහා** "3V", 5 **සඳහා** "GND", 6 **සඳහා** "ඇන්ටනාව" **ද,** 7 **සඳහා** "CPU" **හෝ** "processor" **(ඉංග්‍රීසි පෙළපොත හා පුවරුවේ මුද්‍රණය) ද පිළිගන්න.**

D සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

6 ලකුණු

1. **T - micro:bit** පුවරුවේ පරිගණකයක මූලික ලක්ෂණ ඇත.
2. **F -** රටාවක් පෙන්වීමට **micro:bit** වෙත අමතර **LED** බල්බ සම්බන්ධ කළ යුතුය.
3. **T - micro:bit** හට **Bluetooth** මගින් උපකරණ සම්බන්ධ කළ හැක.
4. **F -** ක්ෂුද්‍ර පාලකය ඇත්තේ **micro:bit** හි ඉදිරිපස ය.
5. **T - micro:bit** මොඩියුලයේ උස **4 cm** පමණ වේ.
6. **F -** රූපය **4.4** හි **micro:bit** පෙන්වා ඇත්තේ **Local Disk (C:)** ලෙසයි.

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- 4 - 6 ප්‍රායෝගිකවල Arduino පරිගණකයට සම්බන්ධ කරන්නේ ගුරුවරයා පමණි. කිසිදා ප්‍රධාන විදුලිය භාවිත නොකරන්න.
- LED එක හා තුඩුව ආරක්ෂිතව තබා ගැනීමට LED එකට ශ්‍රේණිගත ව 220 හෝ 330 ohm ප්‍රතිරෝධකයක් යොදන්න.
- PIR සංවේදකයට විදුලිය දුන් පසු මිනිත්තුවක් පමණ රැඳී සිටින්න - එය ස්ථාවර වීමට කාලය අවශ්‍යයි.
- අතිධ්වනි සංවේදකයට පෙර වවුලන් ගැන ස්වභාවධර්ම වැඩසටහනක කොටසක් පෙන්වන්න. සිසුන්ට දෝංකාරය මතක සිටී.
- කොටස් ලේබල් කළ පෙට්ටිවල තබන්න: පුවරු, සංවේදක, LED, කම්බි. පාඩම අවසානයේ ඒවා ගණන් කරන්න.
- ලකුණු දීමට පෙර පොත් හුවමාරු කර මිතුරෙකුගේ කොටස් නම් පරීක්ෂා කරන්නට දෙන්න.
- සෑම පාඩමක් ආරම්භයේම ප්‍රශ්න පහක වාචික ප්‍රශ්නාවලියක් දෙන්න. ප්‍රායෝගික පිටුවේ ලැයිස්තුව භාවිත කරන්න.

පිළිතුරු (ANSWERS)

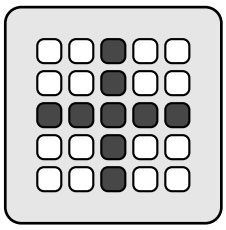
පරිච්ඡේදය 3

micro:bit කාණ්ඩවලින් කේතනය කිරීම

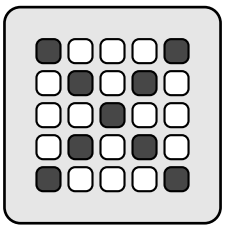
A LED රටා අඳින්න

8 ලකුණු

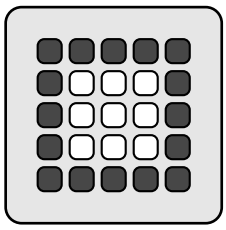
ධන ලකුණක් (+)



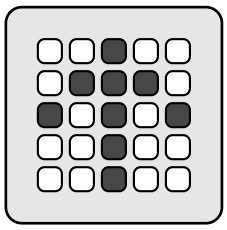
විශාල X අකුරක්



දාරයේ සමචතුරස්‍රයක්



ඊතලයක් (North)



එකකට ලකුණු 2. **නිවැරදි හැඩයේ පැහැදිලි ඕනෑම රටාවක් පිළිගන්න (උදා: කුඩා සමචතුරස්‍රයක් හෝ** LED 5**කින් සෑදූ ධන ලකුණක්).**

B කාණ්ඩ සංස්කාරකය නම් කරන්න

7 ලකුණු

1. micro:bit මොඩියුලයේ අනුරූව	**2. Projects**	**3. Blocks / JavaScript**	**4. කාණ්ඩ සංස්කාරකයෙහි මෙනු**
5. on start හා forever කාණ්ඩ	**6. Download**	**7. ව්‍යාපෘතියේ නම (Untitled)**	

එකකට ලකුණු 1 **(රූපය** 4.7). 1 **සඳහා "තිරයේ** micro:bit **පුවරුව" ද,** 4 **සඳහා "මෙනුව" ද පිළිගන්න.**

C Basic ද, Input ද?

8 ලකුණු

කාණ්ඩය	Basic	Input
show number	☑	☐
on button A pressed	☐	☑
show leds	☑	☐
light level	☐	☑
pause (ms)	☑	☐
on shake	☐	☑
clear screen	☑	☐
temperature (°C)	☐	☑

D කාණ්ඩ ගළපන්න

6 ලකුණු

1. show string → **C**	**2.** show leds → **E**	**3.** pause (ms) → **F**
4. clear screen → **B**	**5.** on pin P0 pressed → **D**	**6.** compass heading (°) → **A**

E මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

4 ලකුණු

1. ආධුනිකයකුට වුව ද micro:bit කේතනය කළ හැක්කේ ඇයි? (ලකුණු 2)

කාණ්ඩ සංස්කාරකයේ ඇද දැමීමේ (drag and drop) පහසුකම ඇත: ක්‍රමලේඛයක් ලිවීම වෙනුවට කාණ්ඩ සම්බන්ධ කරමු (ලකුණු 1). එය සිංහල භාෂාවෙන් ද ලබා ගත හැක (ලකුණු 1).

2. micro:bit කේතනය කළ හැකි වෙනත් පරිගණක භාෂා දෙකක් නම් කරන්න. (ලකුණු 2)

JavaScript, Python හා C++ යන ඒවායින් ඕනෑම දෙකක් (එකකට ලකුණු 1).

F micro:bit පෙන්වන්නේ කුමක්ද?

8 ලකුණු

1. micro:bit ආරම්භ වන විට 7 අංකය එක් වරක් පෙන්වයි.
2. A බොත්තම එබූ විට Hi! යන වචනය පෙන්වයි.
3. micro:bit සොලවන (shake) විට හදවතක් පෙන්වයි.
4. උෂ්ණත්වය නැවත නැවත (සැමවිටම) පෙන්වයි.

එකකට ලකුණු 2: පෙන්වන දෙයට ලකුණු 1, එය පෙන්වන අවස්ථාවට ලකුණු 1 (එක් වරක්, බොත්තම එබූ විට, සෙලවූ විට, නැවත නැවත).

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 4

Arduino, Bread board හා සංවේදක

A Arduino පුවරුවේ කොටස් නම් කරන්න

7 ලකුණු

1. MINI USB	2. විදුලි නියාමකය (Power Regulator)	3. DC විදුලි සැපයුම (DC Power)
4. Power Pins	5. ප්‍රතිසම තුඩු (Analog Pins)	6. ATMEGA328p
7. සංඛ්‍යාංක තුඩු (Digital Pins)		

එකකට ලකුණු 1 (රූපය 4.12, වගුව 4.1). 1 සඳහා "USB කෙවෙනිය" ද, 6 සඳහා "ක්ෂුද්‍ර පාලක චිපය" ද පිළිගන්න.

B සංවේදකවල කොටස් නම් කරන්න

9 ලකුණු

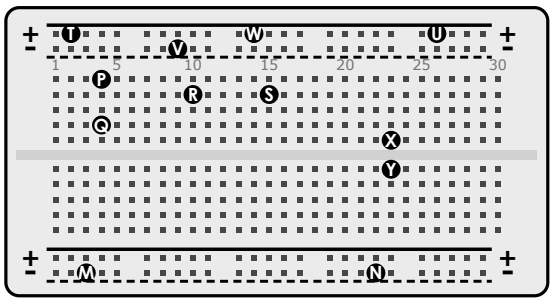
1. GND	2. OUT	3. VCC
4. පමාවීමේ කාලය	5. සංවේදීතාව (මීටර් 7 දක්වා)	6. VCC
7. TRIGGER	8. ECHO	9. GND

එකකට ලකුණු 1. PIR (රූපය 4.15): අග්‍ර GND, OUT, VCC හා සීරුමාරු කළ හැකි ස්ථාන දෙක. අතිධ්වනි (රූපය 4.18): VCC, TRIGGER, ECHO (Echo Pin), GND.

ඉඟිය: ඉක්මනින් අවසන් කරන සිසුන්ට පින්තූර පාට කිරීමට, නැතහොත් මිතුරෙකු සඳහා නව LED රටාවක් සැලසුම් කිරීමට දෙන්න.

C සිදුරු සම්බන්ධ ද?

6 ලකුණු



1. **P හා Q:** ඔව් (සිදුරු පහේ එකම තීරුව)
2. **R හා S:** නැත (වෙනස් තීරු)
3. **T හා U:** ඔව් (එකම + පේළිය)
4. **V හා W:** නැත (+ පේළියක් හා - පේළියක්)
5. **X හා Y:** නැත (මැද කට්ට හරහා)
6. **M හා N:** ඔව් (එකම - පේළිය)

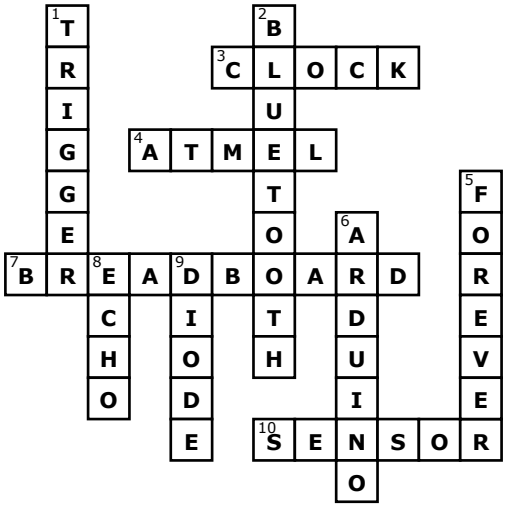
D PIR ද, අතිධ්වනි ද?

8 ලකුණු

සංවේදකය ...	PIR	අතිධ්වනි
සංවේදකයේ සිට වස්තුවකට ඇති දුර ගණනය කරයි.	☐	☑
මිනිස් සිරුරෙන් පිටවන අධෝරක්ත කිරණ සංවේදනය කරයි.	☑	☐
එයට TRIGGER අග්‍රයක් හා ECHO අග්‍රයක් ඇත.	☐	☑
එහි OUT අග්‍රය 3.3 V ක ප්‍රතිදානයක් දෙයි.	☑	☐
වවුලකු ගමන්මග සොයා ගන්නා ක්‍රමයට සමානව ක්‍රියා කරයි.	☐	☑
එහි සංවේදනය වන දුර මීටර් 7 දක්වා වෙනස් කළ හැක.	☑	☐
අතිධ්වනි තරංග නිකුත් කර පරාවර්තනය වී එන තරංග ලබා ගනී.	☐	☑
ප්‍රතිදානය ලබා දීමට ගත වන කාලය (පමාව) වෙනස් කළ හැක.	☑	☐

E හරස්පද (Crossword)

10 ලකුණු



හරහට (Across): 3 CLOCK, 4 ATMEL, 7 BREADBOARD, 10 SENSOR

පහළට (Down): 1 TRIGGER, 2 BLUETOOTH, 5 FOREVER, 6 ARDUINO, 8 ECHO, 9 DIODE

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- ඒකකය ගොවිතැනට සම්බන්ධ කරන්න: පසෙහි තත්ත්වය හා උෂ්ණත්වය මනින සංවේදක ශ්‍රී ලාංකීය ගොවීන්ට උදවි විය හැක.
- පිළිවෙළට කම්බි සවි කිරීම අගය කරන්න. පිළිවෙළ Bread board එකක් පරීක්ෂා කිරීමත් නිවැරදි කිරීමත් පහසුයි.
- ඒකක පරීක්ෂණය ඊළඟ දින එකට ලකුණු කරන්න. සිසුන් වැඩිපුරම ඉගෙන ගන්නේ තමන්ගේම වැරදිවලිනි.
- ඔබ කතා කරන සෑම උපකරණයක් ගැනම අසන්න: ආදානය කුමක්ද, ක්‍රියාවලිය කුමක්ද, ප්‍රතිදානය කුමක්ද?

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

4 ඒකක පරීක්ෂණය

මුළු ලකුණු 40

1 නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

ලකුණු 8 (1 බැගින්)

1. (a) **සංවේදක**	**2.** (c) **නශ්‍ය නොවන මතකය**
3. (b) Raspberry pi	**4.** (c) 25
5. (b) forever	**6.** (a) **තත්පර** 1
7. (a) ATMEGA328p	**8.** (b) **අතිධ්වනි**

2 හිස්තැන් පුරවන්න

ලකුණු 8 (1 බැගින්)

1. ප්‍රතිදානය	**2. සමමුහුර්ත**	**3.** RAM	**4.** USB
5. on start	**6.** Bread board	**7. එක්**	**8.** 3.3

3 පින්තූර නම් කරන්න

ලකුණු 8 (1 බැගින්)

1. micro:bit	**2. Arduino Uno**	**3. Bread board**	**4. LED**
5. PIR සංවේදකය	**6. අතිධ්වනි සංවේදකය**	**7. සූර්ය බල පහන**	**8. රෙදි සෝදන යන්ත්‍රය**

Raspberry pi **හා ක්ෂුද්‍ර තරංග උඳුන භාවිත නොවේ.**

4 මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

16 ලකුණු

1. ක්ෂුද්‍ර පාලකයක මූලික කොටස් හතර නම් කරන්න. (ලකුණු 4)

මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය (CPU), **මතකය, පද්ධති හෝරාව හා පර්යන්ත උපාංග. එකකට ලකුණු** 1.

2. අඳුරු වූ විට සූර්ය බල පහනක් දැල්වේ. එහි ආදානය, ක්‍රියාවලිය හා ප්‍රතිදානය ලියන්න. (ලකුණු 3)

ආදානය: ආලෝක සංවේදකය අඳුර හඳුනා ගනී. ක්‍රියාවලිය: ක්ෂුද්‍ර පාලකය දත්ත සකසයි. ප්‍රතිදානය: පහන දැල්වේ. එකකට ලකුණු 1.

3. ඔබ භාවිත කරන්නේ කුමන කාණ්ඩයද: (a) අංකයක් දර්ශනය කිරීමට (b) දර්ශනය කෙරෙන දත්ත මකා දැමීමට (c) හඳවතක් පෙන්වීමට? (ලකුණු 3)

(a) show number (b) clear screen (c) show icon. **එකකට ලකුණු** 1.

4. on start කාණ්ඩය හා forever කාණ්ඩය අතර වෙනස කුමක්ද? (ලකුණු 2)

on start **තුළ ආරම්භක ක්‍රියාව අන්තර්ගත කෙරේ - එය ආරම්භයේ එක් වරක් ක්‍රියා කරයි (ලකුණු** 1); forever **තුළ නැවත නැවත සිදුවිය යුතු ක්‍රියා අන්තර්ගත කෙරේ (ලකුණු** 1).

5. අතිධ්වනි සංවේදකයේ අග්‍ර හතර ලියන්න. ප්‍රතිදානය දෙන අග්‍රය කුමක්ද? (ලකුණු 2)

VCC, TRIGGER, ECHO **හා** GND **(ලකුණු** 1). ECHO **ප්‍රතිදානය දෙයි (ලකුණු** 1).

6. තනි චිපයේ පරිගණකයක් යනු කුමක්ද? උදාහරණයක් දෙන්න. (ලකුණු 2)

මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය, ආදාන ප්‍රතිදාන හා මතකය තනි අනුකලිත පරිපථයක් (IC) තුළට ඇතුළත් කර සකස් කළ පරිගණකයකි (ලකුණු 1). උදා: Arduino chip (ලකුණු 1).

ⓘ සිසුන් සාමාන්‍යයෙන් වරදින තැන්

- ක්ෂුද්‍ර පාලකය ආදානය ලෙස හඳුන්වති. සංවේදකය ආදානයයි; ක්ෂුද්‍ර පාලකය ක්‍රියාවලිය කරයි.
- මතක දෙක පටලවා ගනිති: නශ්‍ය නොවන මතකය විදුලිය නැති විටත් කේත රඳවා ගනී; නශ්‍ය මතකය (RAM) එහි දත්ත නැති කර ගනී.
- නැවත නැවත සිදුවිය යුතු ක්‍රියා on start තුළට දමති. ඒවා **forever** තුළට යා යුතුය.
- අංක සඳහා show string ද, වචන සඳහා show number ද භාවිත කරති. අංක: show number; වචන: show string.
- ක්ෂුද්‍ර පාලකය හා ක්ෂුද්‍ර USB කෙවෙනිය ඉදිරිපස ඇතැයි කියති. දෙකම micro:bit හි පිටුපස ඇත.
- Bread board එකේ මැද කට්ට හරහා ඇති සිදුරු සම්බන්ධ යැයි සිතති. ඒවා සම්බන්ධ නැත.
- LED එක වැරදි අතට සම්බන්ධ කරති. දිගු පාදය + අග්‍රයයි.
- TRIGGER හා ECHO පටලවා ගනිති. TRIGGER ආදානය ගනී; ECHO ප්‍රතිදානය දෙයි.

ⓘ පෙළපොත ගැන සටහන් (47 - 65 පිටු)

- 50 පිටුවේ "පර්යන්ත උපාංග" යනු පර්යන්ත උපාංග ය; 49 පිටුවේ "සමමුහුර්ථකරණය (syncronize)" යනු සමමුහුර්තකරණය (synchronize) ය.
- 50 හා 52 පිටුවල analog සඳහා "ද්විසම" යොදා ඇත; 59 - 60 පිටුවල ඇති ප්‍රතිසම යන වචනය මෙම පොත භාවිත කරයි.
- 52 පිටුවේ 2 කොටස (තුඩු) "පරිගණකයට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා ක්ෂුද්‍ර USB කෙවෙනියක්" ලෙස විස්තර කර ඇත - එය 8 කොටසයි. 2 යනු ආදාන / ප්‍රතිදාන තුඩු 0, 1, 2 ය.
- 51 පිටුවේ වෙබ් අඩවි www.arduino.cc හා www.raspberrypi.org ය ("ardino", "raspberry" ලෙස මුද්‍රණය වී ඇත). 55 පිටුවේ සංස්කාරකය ඇත්තේ **makecode.microbit.org** හි ය.
- 57 පිටුවේ show arrow ඊතලයක් (arrow) පෙන්වයි ("අරාව දර්ශනය කිරීමට" ලෙස මුද්‍රණය වී ඇත). 58 පිටුවේ "PO" යනු P0 ය.
- රූපය 4.2 හි 7 කොටස සිංහල පෙළපොත "ක්ෂුද්‍ර පාලකය" ලෙස නම් කරයි (ඉංග්‍රීසි පෙළපොත: CPU; පුවරුවේ මුද්‍රණය: PROCESSOR). මෙම පොත සිංහල පෙළපොත අනුගමනය කරයි.
- පෙළපොත Arduino කෙවෙනිය "MINI USB" ලෙස හඳුන්වයි; Uno පුවරුවේ ඇත්තේ සම්පූර්ණ ප්‍රමාණයේ USB (type B) කෙවෙනියකි - දෙකම පිළිගන්න.

★ ගෙදර වැඩ හා අමතර පුහුණුව

- ක්ෂුද්‍ර පාලකයක් හා සංවේදකයක් හෝ බොත්තම් ඇති නිවසේ උපකරණ පහක් ලැයිස්තු කර ඒවායේ ආදානය හා ප්‍රතිදානය ලියන්න.
- micro:bit හි ඉදිරිපස හා පිටුපස මතකයෙන් ඇඳ කොටස් 11 නම් කරන්න.
- micro:bit ක්‍රමලේඛයක් කඩදාසියක සැලසුම් කරන්න: A බොත්තම සිනහ මුහුණක් (show leds) පෙන්වයි, B බොත්තම තිරය මකයි.
- ඉක්මනින් ඉගෙන ගන්නා සිසුන්: කාණ්ඩ සංස්කාරකයේ Music හෝ Led මෙනුව උත්සාහ කර ඒවා කරන දේ පන්තියට පෙන්වන්න.
- Arduino Uno පුවරුව ඇඳ එහි කොටස් හත නම් කරන්න (රූපය 4.12, වගුව 4.1).